# 管理支援連線

## Element Software

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software/mnode/task_mnode_enable_node_troubleshooting_sessions.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理支援連線 . . . . . 1
使用SSH存取儲存節點以進行基本疑難排解 . . . . . 1
啟動遠端NetApp支援工作階段 . . . . . 5
管理管理節點上的SSH功能 . . . . . 6

# 管理支援連線

## 使用SSH存取儲存節點以進行基本疑難排解

從元素12.5開始、您可以在儲存節點上使用sfreadonly系統帳戶進行基本疑難排解。您也可以啟用及開啟NetApp支援的遠端支援通道存取、以進行進階疑難排解。

sfreadonly系統帳戶可讓您存取執行基本的Linux系統和網路疑難排解命令、包括「ping」。

> 除非NetApp支援部門告知、否則不支援對此系統的任何變更、使您的支援合約失效、並可能導致資料不穩定或無法存取。

開始之前

- 寫入權限：確認您對目前工作目錄具有寫入權限。
- （選用）產生您自己的金鑰組：從Windows 10、MacOS或Linux發行版本執行「sh-keygen'」。這是建立使用者金鑰配對的一次性動作、可在未來的疑難排解工作階段中重複使用。您可能想要使用與員工帳戶相關的憑證、這也適用於此模式。
- 在管理節點上啟用**SSH**功能：若要在管理模式上啟用遠端存取功能、請參閱 "本主題"。對於管理服務2.18及更新版本、預設會在管理節點上停用遠端存取功能。
- 在儲存叢集上啟用**SSH**功能：若要在儲存叢集節點上啟用遠端存取功能、請參閱 "本主題"。
- 防火牆組態：如果您的管理節點位於Proxy伺服器之後、則在sshd.config檔案中需要下列TCP連接埠：

| **TCP**連接埠 | 說明 | 連線方向 |
|---|---|---|
| 443.. | API呼叫/HTTPS可透過開放式支援通道、將反向連接埠轉送至Web UI | 管理節點至儲存節點 |
| 22 | SSH登入存取權 | 管理節點至儲存節點、或從儲存節點至管理節點 |

疑難排解選項

- [Troubleshoot a cluster node]
- [Troubleshoot a cluster node with NetApp Support]
- [Troubleshoot a node that is not part of cluster]

### 疑難排解叢集節點

您可以使用sfreadonly系統帳戶執行基本疑難排解：

步驟

1. 使用您在安裝管理節點VM時所選取的帳戶登入認證、以SSH方式連至管理節點。
2. 在管理節點上、前往「/SF/bin」。
3. 尋找適合您系統的指令碼：
    - SignSshKeys.ps1.

- SignSshKeys.py
- SignSshKeys.sh

> SignSshKeys.ps1依賴PowerShell 7或更新版本、而SignSshKeys.py則依賴Python 3.6.0或更新版本及 "申請模組"。
>
> "ignSshKeys"指令碼會將「user"、「user.pub」和「user-cert.pub」檔案寫入目前的工作目錄、然後再由「sh"命令使用。然而、當公開金鑰檔提供給指令碼時、只有「<public_key>'」檔案（以傳遞至指令碼的公開金鑰檔前置碼取代「<public_key>'」）會寫入目錄。

4. 在管理節點上執行指令碼、以產生SSH金鑰鏈。指令碼可在叢集中的所有節點上、使用sfreadonly系統帳戶來啟用SSH存取。

```
SignSshKeys --ip [ip address] --user [username] --duration [hours]
--publickey [public key path]
```

   a. 針對下列每個參數、將[]方塊中的值（包括方括弧）取代：

   > 您可以使用縮寫或完整格式參數。

   - **-IP |-I [IP**位址**]**：要執行API的目標節點IP位址。
   - **-**使用者**|-u [**使用者名稱**]**：用於執行API呼叫的叢集使用者。
   - （選用）**-duration |-d [hings]**：簽署金鑰的持續時間應以小時為整數維持有效。預設為24小時。
   - （選用）**-publickey |-k [**公開金鑰路徑**]**：公開金鑰的路徑（若使用者選擇提供）。

   b. 請比較您的輸入內容與下列範例命令。在此範例中、「10.116.139.195」是儲存節點的IP、「admin」是叢集使用者名稱、金鑰有效時間為兩小時：

```
sh /sf/bin/SignSshKeys.sh --ip 10.116.139.195 --user admin --duration
2
```

   c. 執行命令。

5. SSH至節點IP：

```
ssh -i user sfreadonly@[node_ip]
```

   您可以執行基本的Linux系統和網路疑難排解命令、例如「ping」和其他唯讀命令。

6. （選用）停用 "遠端存取功能" 疑難排解完成後、請再試一次。

   > 如果您未停用SSH、則會在管理節點上保持啟用狀態。啟用SSH的組態會持續在管理節點上進行更新和升級、直到手動停用為止。

## 使用NetApp支援疑難排解叢集節點

NetApp支援中心可利用系統帳戶執行進階疑難排解、讓技術人員執行更深入的元素診斷。

步驟

1. 使用您在安裝管理節點VM時所選取的帳戶登入認證、以SSH方式連至管理節點。
2. 使用NetApp Support傳送的連接埠號碼執行RST命令、以開啟支援通道：

   "RST -r sfsupport.solidfire.com -u Element -p <port_number>'

   NetApp Support將使用支援通道登入您的管理節點。

3. 在管理節點上、前往「/SF/bin」。
4. 尋找適合您系統的指令碼：
   - SignSshKeys.ps1.
   - SignSshKeys.py
   - SignSshKeys.sh

   SignSshKeys.ps1依賴PowerShell 7或更新版本、而SignSshKeys.py則依賴Python 3.6.0或更新版本及 "申請模組"。

   "ignSshKeys"指令碼會將「user"、「user.pub」和「user-cert.pub」檔案寫入目前的工作目錄、然後再由「sh"命令使用。然而、當公開金鑰檔提供給指令碼時、只有「<public_key>'」檔案（以傳遞至指令碼的公開金鑰檔前置碼取代「<public_key>'」）會寫入目錄。

5. 執行指令碼、以「-sfadmin」旗標產生SSH金鑰鏈。指令碼可在所有節點上啟用SSH。

```
SignSshKeys --ip [ip address] --user [username] --duration [hours]
--sfadmin
```

   若要以「-sfadmin」形式將SSH作為叢集節點、您必須使用叢集上具有「supportAdmin」存取權的「-user"來產生SSH金鑰鏈。

   若要設定叢集系統管理員帳戶的「上網管理」存取、您可以使用元素UI或API：

   - "使用Element UI設定「supportAdmin」存取權"
   - 使用API設定「實作管理」存取、並在API要求中新增「supportAdmin」作為「存取」類型：
     - "設定新帳戶的「supportAdmin」存取權"
     - "設定現有帳戶的「supportAdmin」存取權"

       若要取得「clusterAdminID」、您可以使用 "listClusterAdmins" API：

   若要新增「portAdmin」存取權限、您必須擁有叢集管理員或系統管理員權限。

a. 針對下列每個參數、將[]方塊中的值（包括方括弧）取代：

> 您可以使用縮寫或完整格式參數。

- **-IP |-I [IP**位址**]**：要執行API的目標節點IP位址。
- **-**使用者**|-u [**使用者名稱**]**：用於執行API呼叫的叢集使用者。
- （選用）**-duration |-d [hings]**：簽署金鑰的持續時間應以小時為整數維持有效。預設為24小時。

b. 請比較您的輸入內容與下列範例命令。在此範例中、「192．168．0．1」是儲存節點的IP、「admin」是叢集使用者名稱、金鑰有效時間為兩小時、而「-sfadmin」則允許NetApp支援節點存取以進行疑難排解：

```
sh /sf/bin/SignSshKeys.sh --ip 192.168.0.1 --user admin --duration 2
--sfadmin
```

c. 執行命令。

6. SSH至節點IP：

```
ssh -i user sfadmin@[node_ip]
```

7. 若要關閉遠端支援通道、請輸入下列命令：

《RST——killall》

8. （選用）停用 "遠端存取功能" 疑難排解完成後、請再試一次。

> 如果您未停用SSH、則會在管理節點上保持啟用狀態。啟用SSH的組態會持續在管理節點上進行更新和升級、直到手動停用為止。

## 疑難排解非叢集一部分的節點

您可以對尚未新增至叢集的節點執行基本疑難排解。無論是否獲得NetApp支援、您都可以將sfreadonly系統帳戶用於此用途。如果已設定管理節點、您可以將其用於SSH、並執行此工作所提供的指令碼。

1. 在安裝SSH用戶端的Windows、Linux或Mac機器上、針對NetApp支援所提供的系統執行適當的指令碼。
2. SSH至節點IP：

```
ssh -i user sfreadonly@[node_ip]
```

3. （選用）停用 "遠端存取功能" 疑難排解完成後、請再試一次。

> 如果您未停用SSH、則會在管理節點上保持啟用狀態。啟用SSH的組態會持續在管理節點上進行更新和升級、直到手動停用為止。

## 如需詳細資訊、請參閱

- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "參考資源頁面NetApp HCI"

# 啟動遠端NetApp支援工作階段

## 如果SolidFire 您需要支援您的整套Flash儲存系統的技術支援、NetApp支援中心可遠端連線至您的系統。若要啟動工作階段並取得遠端存取、NetApp支援可開啟與環境的反轉安全Shell（SSH）連線。

您可以開啟TCP連接埠、以便透過NetApp支援進行SSH反向通道連線。此連線可讓NetApp Support登入您的管理節點。

開始之前

- 對於管理服務2.18及更新版本、預設會在管理節點上停用遠端存取功能。若要啟用遠端存取功能、請參閱 "管理管理節點上的SSH功能"。
- 如果您的管理節點位於Proxy伺服器後方、則在sshd.config檔案中需要下列TCP連接埠：

| TCP連接埠 | 說明 | 連線方向 |
|---|---|---|
| 443.. | API呼叫/HTTPS可透過開放式支援通道、將反向連接埠轉送至Web UI | 管理節點至儲存節點 |
| 22 | SSH登入存取權 | 管理節點至儲存節點、或從儲存節點至管理節點 |

步驟

- 登入管理節點、然後開啟終端機工作階段。
- 出現提示時、輸入下列命令：

  "RST -r sfsupport.solidfire.com -u Element -p <port_number>'

- 若要關閉遠端支援通道、請輸入下列命令：

  《RST——killall》

- （選用）停用 "遠端存取功能" 再一次。

> ⓘ 如果您未停用SSH、則會在管理節點上保持啟用狀態。啟用SSH的組態會持續在管理節點上進行更新和升級、直到手動停用為止。

## 如需詳細資訊、請參閱

- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"

# 管理管理節點上的SSH功能

## 您可以使用REST API在管理節點（mNode）上停用、重新啟用或判斷SSH功能的狀態。提供SSH功能 "NetApp支援遠端支援通道（RST）工作階段存取" 在執行管理服務2.18或更新版本的管理節點上、預設為停用。

從管理服務的2.20開始、您可以使用NetApp混合雲控制UI、在管理節點上啟用和停用SSH功能。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- * NetApp混合式雲端控制權限*：您擁有系統管理員權限。
- 叢集管理員權限：您具有儲存叢集管理員權限。
- * Element軟體*：您的叢集執行NetApp Element 的是不支援功能的軟體11.3或更新版本。
- 管理節點：您已部署執行11.3版或更新版本的管理節點。
- 管理服務更新：
  - 若要使用NetApp混合雲控制UI、您已更新您的 "管理服務套裝組合" 至版本2.20.
  - 若要使用REST API UI、您已更新您的 "管理服務套裝組合" 至版本2.17。

選項

- [Disable or enable the SSH capability on the management node using NetApp Hybrid Cloud Control UI]

您可以在之後執行下列任何一項工作 "驗證"：

- [Disable or enable the SSH capability on the management node using APIs]
- [Determine status of the SSH capability on the management node using APIs]

## 使用NetApp混合雲控制UI在管理節點上停用或啟用SSH功能

您可以在管理節點上停用或重新啟用SSH功能。提供SSH功能 "NetApp支援遠端支援通道（RST）工作階段存取" 在執行管理服務2.18或更新版本的管理節點上、預設為停用。停用SSH不會終止或中斷現有SSH用戶端工作階段與管理節點的連線。如果您停用SSH並選擇稍後重新啟用、則可以使用NetApp混合雲控制UI來執行此作業。

> 若要啟用或停用使用SSH存取儲存叢集的支援、您必須使用 "Element UI叢集設定頁面"。

步驟

1. 從儀表板中、選取右上角的選項功能表、然後選取*設定*。
2. 在* Support Access for Management Nod*（管理節點支援存取）畫面中、切換交換器以啟用管理節點SSH。
3. 完成疑難排解之後、請在* Support Access for Management Nod*（管理節點支援存取）畫面中、切換交換器以停用管理節點SSH。

## 使用API在管理節點上停用或啟用SSH功能

您可以在管理節點上停用或重新啟用SSH功能。提供SSH功能 "NetApp支援遠端支援通道（RST）工作階段存取" 在執行管理服務2.18或更新版本的管理節點上、預設為停用。停用SSH不會終止或中斷現有SSH用戶端工作

階段與管理節點的連線。如果停用SSH並選擇稍後重新啟用、您可以使用相同的API來執行此作業。

若為管理服務2.18或更新版本：

```
curl -k -X PUT
"https://<<ManagementNodeIP>/mnode/2/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
```

若為管理服務2.17或更早版本：

```
curl -X PUT
"https://<ManagementNodeIP>/mnode/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
```

> 您可以找到API命令使用的承載「$｛token｝」 "授權"。承載「$｛token｝」位於捲曲回應中。

**REST API UI步驟**

1. 輸入管理節點IP位址、然後輸入「/mnode/'：

   ```
   https://<ManagementNodeIP>/mnode/
   ```

2. 選擇*授權*並完成下列項目：
   a. 輸入叢集使用者名稱和密碼。
   b. 輸入用戶端ID為「mnode-client」。
   c. 選取*授權*以開始工作階段。
   d. 關閉視窗。
3. 從REST API UI中、選取*放置/設定、以供參考/ ssh *。
   a. 選擇*試用*。
   b. 將*已啟用*參數設為「假」以停用SSH、或將「真」設為重新啟用先前停用的SSH功能。
   c. 選擇*執行*。

## 使用API判斷管理節點上SSH功能的狀態

您可以使用管理節點服務API、判斷管理節點上是否已啟用SSH功能。在執行管理服務2.18或更新版本的管理節點上、SSH預設為停用。

若為管理服務2.18或更新版本：

```
curl -k -X PUT
"https://<<ManagementNodeIP>/mnode/2/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
```

若為管理服務2.17或更早版本：

```
curl -X PUT
"https://<ManagementNodeIP>/mnode/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
```

> 您可以找到API命令使用的承載「$｛token｝」 "授權"。承載「$｛token｝」在捲曲回應中。

**REST API UI步驟**

1. 輸入管理節點IP位址、然後輸入「/mnode/'：

   ```
   https://<ManagementNodeIP>/mnode/
   ```

2. 選擇*授權*並完成下列項目：
   a. 輸入叢集使用者名稱和密碼。
   b. 輸入用戶端ID為「mnode-client」。
   c. 選取*授權*以開始工作階段。
   d. 關閉視窗。
3. 從REST API UI中、選取* Get /setsettings（取得/設定）、以供參考/ ssh *。
   a. 選擇*試用*。
   b. 選擇*執行*。

## 如需詳細資訊、請參閱

- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.